DIITT | ECYS

DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Teoría de autómatas, lenguajes y computación

MANUAL USUARIO

Proyecto 1 – Laboratorio Leguajes formales de computación.

Nombre: Bily Estuardo Vallecidos Folgar

Carnet: 202401753

Auxiliar: Rivers

USAC TRICENTENARIA Universidad de San Carlos de Guatemala

Sección 1 — Requisitos e Instalación

1.1 Requisitos del Sistema

Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bits)
RAM mínima: 4 GB
Espacio en disco: 2 GB (Qt + proyecto)
Compilador: MinGW 13.1.0 (64 bits)
Framework: Qt 6.8.3 LTS

1.2 Instalación de Qt

Paso 1 — Descarga Qt Online Installer desde:
Paso 2 — Ejecuta el instalador y selecciona:

- Qt 6.8.3 LTS
- MinGW 13.1.0 64-bit
- Qt 5 Compatibility Module
- Qt Creator
- MinGW 13.1.0 64-bit (Tools)
- CMake
- Ninja

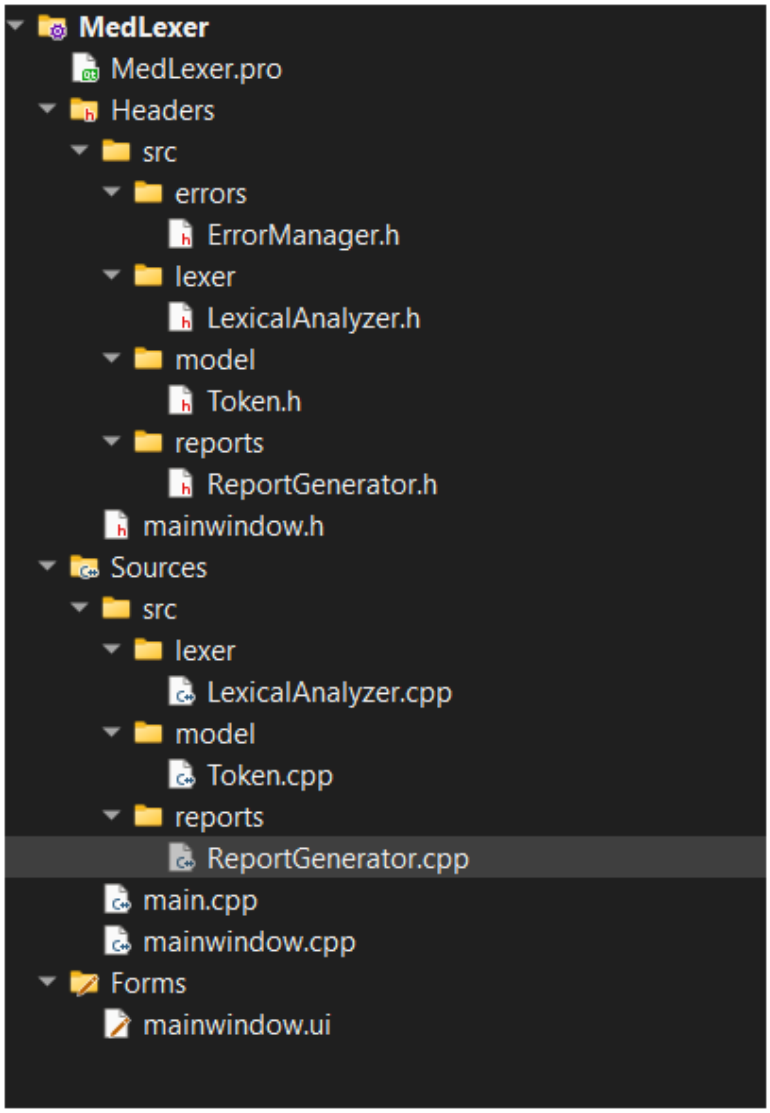
1.3 Compilar el Proyecto

Paso 1 — Abre Qt Creator
Paso 2 — Ve a:

File → Open File or Project

Paso 3 — Navega a la carpeta del proyecto y selecciona:

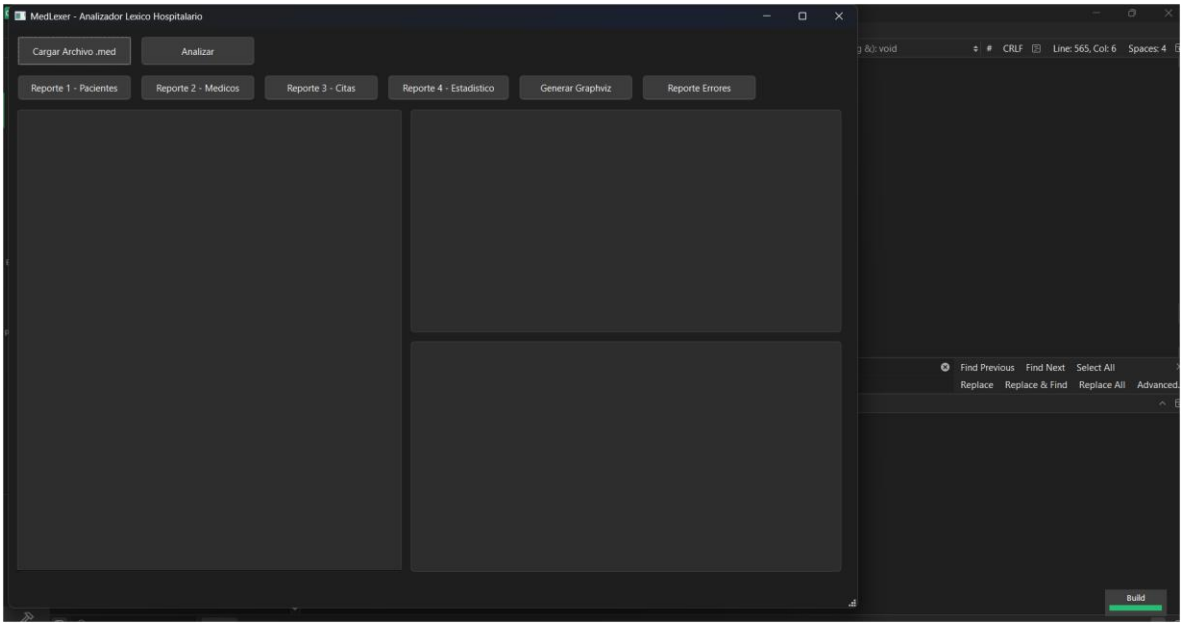
MedLexer.pro



Paso 4 — Selecciona el kit de compilación:

Desktop Qt 6.8.3 MinGW 64-bit

Paso 5 — Presiona **Ctrl+R** o el botón verde para compilar y ejecutar.



Sección 2 — Estructura del Archivo .med

El archivo .med sigue una estructura jerárquica estricta. El elemento raíz es HOSPITAL y contiene cuatro secciones obligatorias.

2.1 Estructura General

```
 HOSPITAL "Nombre del Hospital" {
PACIENTES {
    paciente: "Nombre" [atributos],
};
MEDICOS {
    medico: "Nombre" [atributos],
};
CITAS {
    cita: "Paciente" con "Medico" [atributos],
};
DIAGNOSTICOS {
    diagnostico: "Paciente" [atributos],
};
};
```

2.2 Ejemplo Completo 1 — Archivo Válido

prueba_valida.med

```
HOSPITAL "Hospital General San Carlos" {
    PACIENTES {
        paciente: "Maria Garcia" [edad: 45, tipo_sangre: "A+", habitacion: 302],
        paciente: "Carlos Mendoza" [edad: 62, tipo_sangre: "O-", habitacion: 410],
        paciente: "Sofia Ramirez" [edad: 29, tipo_sangre: "B+", habitacion: 105],
        paciente: "Pedro Castillo" [edad: 71, tipo_sangre: "AB-", habitacion: 208],
        paciente: "Laura Torres" [edad: 35, tipo_sangre: "A-", habitacion: 301],
    };
    MEDICOS {
        medico: "Dr. Roberto Juarez" [especialidad: CARDIOLOGIA, codigo: "MED-001"],
        medico: "Dra. Ana Solis" [especialidad: NEUROLOGIA, codigo: "MED-002"],
        medico: "Dr. Luis Herrera" [especialidad: PEDIATRIA, codigo: "MED-003"],
        medico: "Dra. Carmen Vega" [especialidad: CIRUGIA, codigo: "MED-004"],
    };
    CITAS {
        cita: "Maria Garcia" con "Dr. Roberto Juarez" [fecha: 2025-04-10, hora: 09:00],
        cita: "Carlos Mendoza" con "Dra. Ana Solis" [fecha: 2025-04-10, hora: 11:30],
        cita: "Sofia Ramirez" con "Dr. Luis Herrera" [fecha: 2025-04-11, hora: 08:00],
        cita: "Pedro Castillo" con "Dra. Carmen Vega" [fecha: 2025-04-12, hora: 14:00],
        cita: "Laura Torres" con "Dr. Roberto Juarez" [fecha: 2025-04-13, hora: 10:00],
    };
    DIAGNOSTICOS {
```

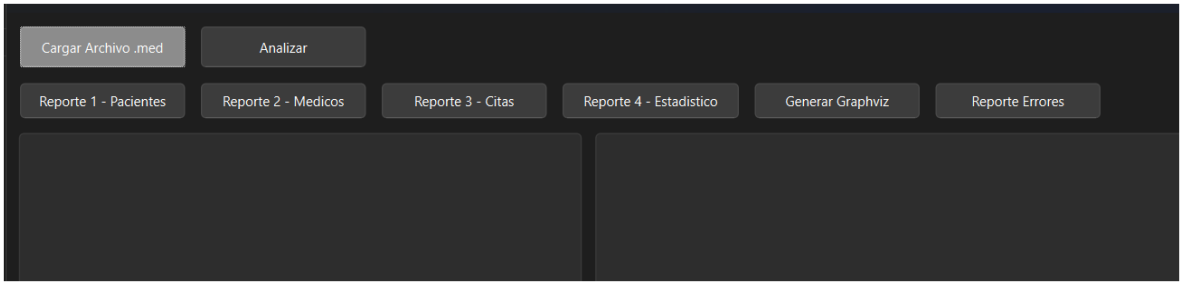
2.3 Ejemplo Completo 2 — Archivo con Errores

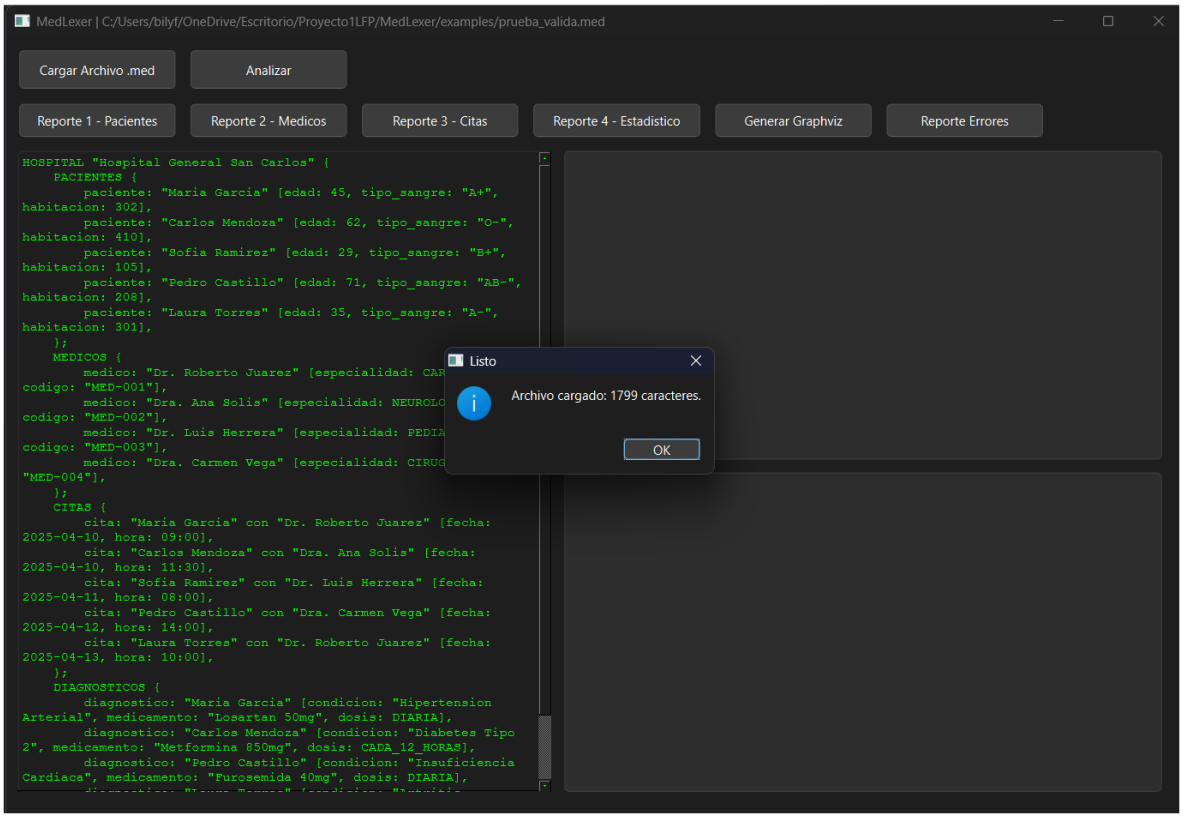
prueba_errores.med CRLF Line: 1, Col: 1

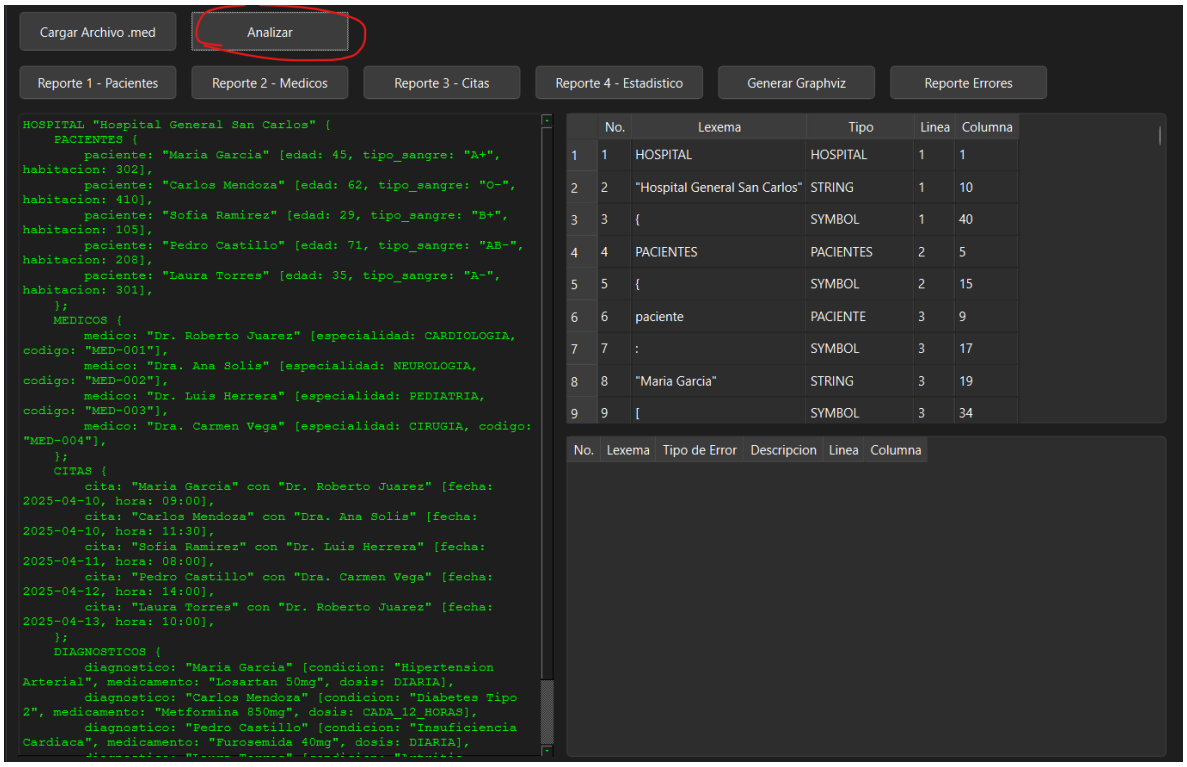
```
HOSPITAL {
    PACIENTES {
        paciente: "Ana Lopez" [edad: 28, tipo_sangre: "O+", habitacion: 101],
        paciente: "Juan Perez" [edad: 45, tipo_sangre: "O++", habitacion: 102],
        paciente: "Rosa Lima" [edad: 33, tipo_sangre: "B+", habitacion: 103],
        paciente: "Luis Gomez [edad: 50, tipo_sangre: "A+", habitacion: 104],
    };
    MEDICOS {
        medico: "Dr. Mario Ruiz" [especialidad: CARDIOLOGIA, codigo: "MED-001"],
        medico: "Dra. Elena Cruz" [especialidad: CARDIO, codigo: "MED-002"],
        medico: "Dr. Pablo Leon" [especialidad: MEDICINA_GENERAL, codigo: "MED-003"],
    };
    CITAS {
        cita: "Ana Lopez" con "Dr. Mario Ruiz" [fecha: 2025-13-01, hora: 09:00],
        cita: "Rosa Lima" con "Dr. Pablo Leon" [fecha: 2025-04-10, hora: 25:00],
        cita: "Ana Lopez" con "Dr. Mario Ruiz" [fecha: 2025-04-10, hora: 09:00],
        cita: "Juan Perez" con "Dr. Mario Ruiz" [fecha: 2025-04-10, hora: 09:00],
        cita: "Luis Gomez" con "Dr. Pablo Leon" [fecha: 2025-04-11, hora: 08:00],
    };
    DIAGNOSTICOS {
        diagnostico: "Ana Lopez" [condicion: "Gastritis", medicamento: "Omeprazol 20mg", dosis: DIARIA],
        diagnostico: "Rosa Lima" [condicion: "Migraña", medicamento: @#Sumatriptan, dosis: SEMANAL],
```

Find: auto kpi Find Previous Find Next Select All
Replace with: Replace Replace & Find Replace All
Issues Filter

Sección 3 — Cómo Cargar y Analizar un Archivo







Observa las dos tablas que se llenan automáticamente:

- Tabla superior: tokens encontrados
- Tabla inferior: errores léxicos

- **Sección 4 — Cómo Interpretar la Tabla de Tokens**
- La tabla de tokens muestra cada elemento reconocido por el analizador léxico con las siguientes columnas:

Columna	Descripción	Ejemplo
No.	Número secuencial del token	1, 2, 3...
Lexema	Texto exacto encontrado en el archivo	"Maria Garcia"
Tipo	Categoría del token según el AFD	STRING, PACIENTE, DATE
Línea	Número de línea donde aparece	3
Columna	Posición en la línea	18

Tipos de tokens más comunes

HOSPITAL → Palabra reservada raíz
PACIENTE → Inicio de definición de paciente
MEDICO → Inicio de definición de médico
CITA → Inicio de definición de cita
DIAGNOSTICO → Inicio de definición de diagnóstico
STRING → Cadena entre comillas "texto"
NUMBER → Número entero positivo
DATE → Fecha formato AAAA-MM-DD
TIME → Hora formato HH:MM
CARDIOLOGIA → Enumeración de especialidad
DIARIA → Enumeración de frecuencia de dosis
SYMBOL → Delimitador { } [ ] : , ;
UNKNOWN → Token no reconocido

	No.	Lexema	Tipo	Linea	Columna
7	7	:	SYMBOL	3	17
8	8	"Maria Garcia"	STRING	3	19
9	9	[	SYMBOL	3	34
10	10	edad	EDAD	3	35
11	11	:	SYMBOL	3	39
12	12	45	NUMBER	3	41
13	13	,	SYMBOL	3	43
14	14	tipo_sangre	TIPO_SANGRE	3	45
15	15	:	SYMBOL	3	56

Sección 5 — Cómo Interpretar los Errores Léxicos
La tabla de errores muestra cada problema encontrado durante el análisis con las siguientes columnas:

Columna	Descripción	Ejemplo
No.	Número secuencial del error	1, 2, 3...
Lexema	Texto exacto que causó el error	"O++"
Tipo de Error	Categoría del problema	Tipo de sangre invalido
Descripción	Explicación detallada	El valor O++ no es válido
Línea	Dónde ocurrió el error	8
Columna	Posición exacta	22

Tipos de errores y cómo corregirlos

Token invalido

→ Caracter no reconocido como @, #, !

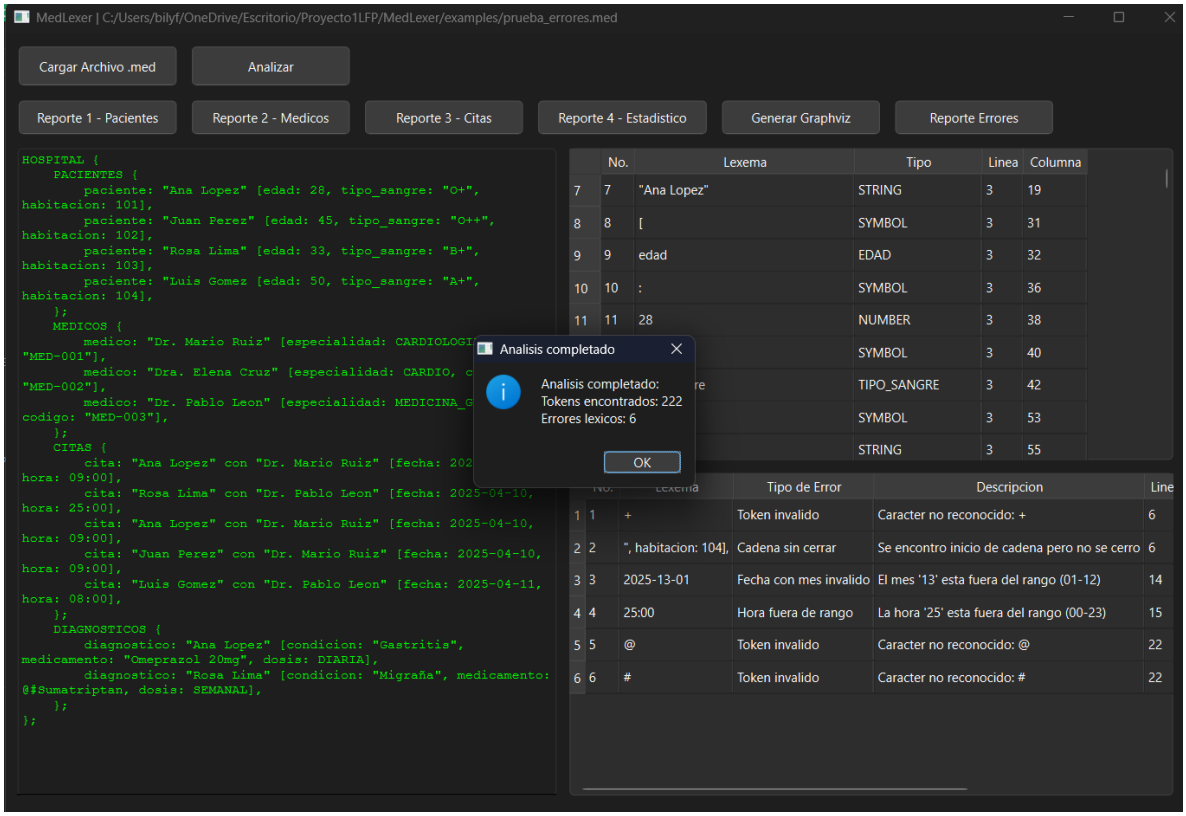
→ Corrección: eliminar o reemplazar el caracter

Cadena sin cerrar (CRITICO)
→ Falta comilla de cierre en un string
→ Corrección: agregar " al final del texto

Fecha con mes invalido
→ El mes está fuera del rango 01-12
→ Corrección: usar un mes entre 01 y 12

Fecha con dia invalido
→ El día está fuera del rango 01-31
→ Corrección: usar un día entre 01 y 31

Hora fuera de rango
→ La hora está fuera del rango 00-23
→ Corrección: usar hora entre 00:00 y 23:59



Sección 6 — Los 4 Reportes HTML

6.1 Reporte 1 — Historial de Pacientes

Cómo abrirlo: Click en botón **"Reporte 1 - Pacientes"**
El reporte se abre automáticamente en tu navegador predeterminado.

Qué muestra:
Cada fila representa un paciente con:
→ Nombre, edad y tipo de sangre
→ Diagnóstico activo y medicamento
→ Estado visual con color:
  Verde = ACTIVO (tiene diagnóstico)
  Naranja = SIN DIAG. (sin diagnóstico)
  Rojo = CRITICO (múltiples diagnósticos)

Reporte 1 - Historial de Pacientes

Paciente	Edad	Sangre	Diagnostico activo	Medicamento / Dosis	Estado
Maria Garcia	45	A+	Hipertension Arterial	Losartan 50mg / DIARIA	ACTIVO
Carlos Mendoza	62	O-	Diabetes Tipo 2	Metformina 850mg / CADA_12_HORAS	ACTIVO
Sofia Ramirez	29	B+	Sin diagnostico registrado	—	SIN DIAG.
Pedro Castillo	71	AB-	Insuficiencia Cardiaca	Furosemida 40mg / DIARIA	ACTIVO
Laura Torres	35	A-	Artritis Reumatoide	Ibuprofeno 400mg / CADA_8_HORAS	ACTIVO

6.2 Reporte 2 — Carga de Médicos

Cómo abrirlo: Click en botón **"Reporte 2 - Medicos"**
Qué muestra:

Cada fila representa un médico con:
→ Nombre y código único
→ Especialidad médica
→ Total de citas programadas
→ Número de pacientes distintos
→ Nivel de carga con color:

Azul = BAJA (1-3 citas)
Verde = NORMAL (4-6 citas)
Naranja = ALTA (7-8 citas)
Rojo = SATURADA (9+ citas)

Reporte 2 - Carga de Medicos por Especialidad

Medico	Codigo	Especialidad	Citas	Pacientes	Nivel de Carga
Dr. Roberto Juarez	MED-001	CARDIOLOGIA	2	2	BAJA
Dra. Ana Solis	MED-002	NEUROLOGIA	1	1	BAJA
Dr. Luis Herrera	MED-003	PEDIATRIA	1	1	BAJA
Dra. Carmen Vega	MED-004	CIRUGIA	1	1	BAJA

6.3 Reporte 3 — Agenda de Citas

Cómo abrirlo: Click en botón **"Reporte 3 - Citas"**
Qué muestra:

Citas ordenadas cronológicamente con:
→ Fecha y hora de la cita
→ Nombre del paciente y médico
→ Especialidad del médico
→ Estado con color:
Verde = CONFIRMADA (sin conflicto)
Rojo = CONFLICTO (mismo médico, fecha y hora)
Naranja = PENDIENTE (fecha futura)

Cómo identificar un conflicto: Un conflicto ocurre cuando el mismo médico tiene dos citas en la misma fecha y hora. Las filas en rojo indican estas colisiones automáticamente.

Reporte 3 - Agenda de Citas

Fecha	Hora	Paciente	Medico	Especialidad	Estado
2026-07-15	10:00	Diana Prince	Dr. Fate	NEUROLOGIA	CONFLICTO
2026-07-15	10:00	Barry Allen	Dr. Fate	NEUROLOGIA	CONFLICTO

6.4 Reporte 4 — Estadístico General

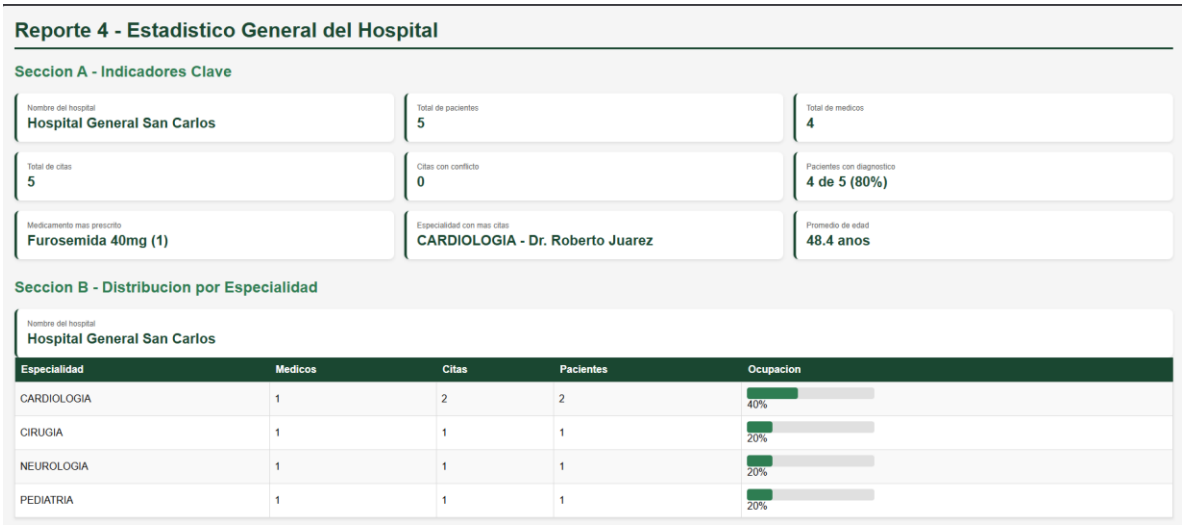
Cómo abrirlo: Click en botón **"Reporte 4 - Estadistico"**

Qué muestra — Sección A (KPIs):

→ Nombre del hospital
→ Total de pacientes, médicos y citas
→ Número de conflictos de horario
→ Porcentaje de pacientes con diagnóstico
→ Medicamento más prescrito
→ Especialidad con mayor carga
→ Promedio de edad de pacientes

Qué muestra — Sección B (Distribución):

→ Una fila por especialidad médica
→ Número de médicos y citas por especialidad
→ Barra visual de ocupación en porcentaje
→ Rojo si la ocupación supera el 80%



6.5 Reporte de Errores

Cómo abrirlo: Click en botón **"Reporte Errores"**

Qué muestra:

→ Tabla completa de todos los errores léxicos
→ Cada error con lexema, tipo, descripción y posición
→ Gravedad CRITICO en rojo oscuro
→ Gravedad ERROR en rojo claro

Tabla de Errores Lexicos

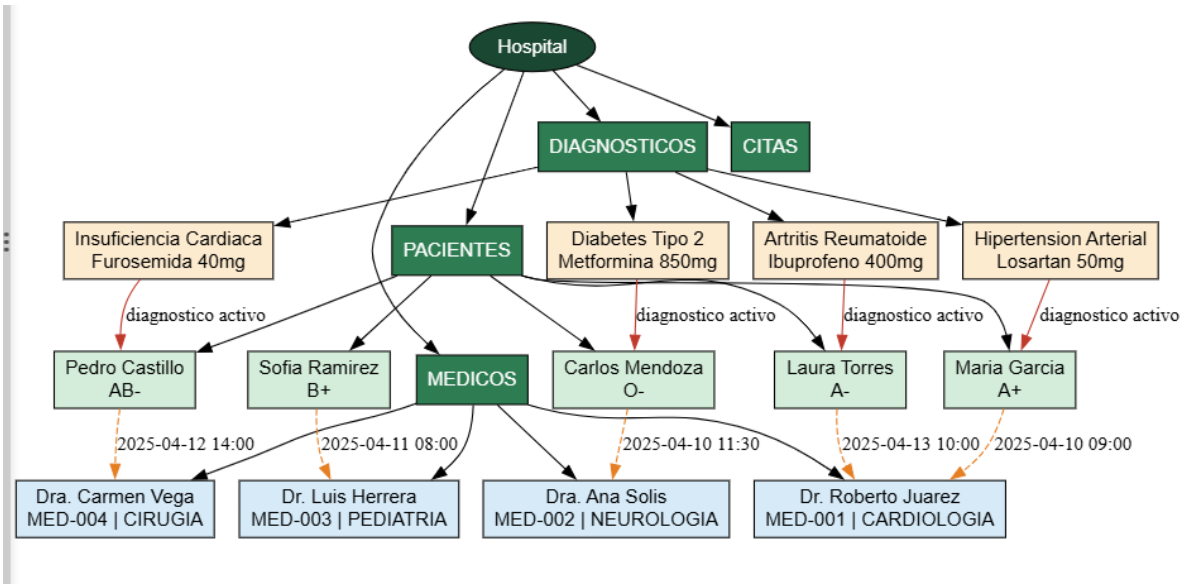
No.	Lexema	Tipo de Error	Descripcion	Linea	Columna	Gravedad
1	+	Token invalido	Caracter no reconocido: +	6	57	ERROR
2	", habitacion: 104],	Cadena sin cerrar	Se encontro inicio de cadena pero no se cerro	6	58	CRITICO
3	2025-13-01	Fecha con mes invalido	El mes '13' esta fuera del rango (01-12)	14	56	ERROR
4	25:00	Hora fuera de rango	La hora '25' esta fuera del rango (00-23)	15	74	ERROR
5	@	Token invalido	Caracter no reconocido: @	22	71	ERROR
6	#	Token invalido	Caracter no reconocido: #	22	72	ERROR

6.6 Diagrama Graphviz

Cómo generarlo: Click en botón **"Generar Graphviz"**
Se genera el archivo hospital.dot en la carpeta del proyecto.
Cómo visualizarlo:

Paso 1 → Ve a: https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline
Paso 2 → Abre hospital.dot con el Bloc de notas
Paso 3 → Copia el contenido y pégalo en el sitio web
Paso 4 → El diagrama se genera automáticamente

Qué muestra el diagrama:

→ Nodo raíz con el nombre del hospital
→ 4 nodos intermedios (PACIENTES, MEDICOS, CITAS, DIAGNOSTICOS)
→ Un nodo por cada paciente y médico

→ Flechas de citas conectando pacientes con médicos
→ Flechas de diagnósticos conectando condiciones con pacientes